한국CDE학회
Society for Computational Design and Engineering

철근콘크리트 공종 기성서류의 의미적 구조화를 위한 RDF 기반 온톨로지 표현 방식 비교 평가

Comparative Evaluation of RDF-Based Ontology Representation Methods for Semantic Structuring of Progress Payment Documents in Reinforced Concrete Work

손지원[1,2] , 정인수[1]
Son Jiwon , Jung Insu
[1]한국건설기술연구원 , [2]연세대학교 건설환경공학과

KICT 한국건설기술연구원
KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

sjw0715@kict.re.kr

1. 연구 배경

- **기성의 중요성**
  - 기성은 일정 기간 수행된 공사 물량과 금액을 확인하고, 기성금을 산정·지급하는 핵심 비용관리 업무임.
  - 기성은 발주자와 시공자의 계약적·재무적 이해관계와 연결되는 핵심 관리 요소임.
- **기존 기성 업무의 문제점**
  - 기성금의 적정성은 내역서, 수량산출서, 검측서류, 사진대지 등 다양한 기성서류의 검토를 통해 판단됨.
  - 기성금 판단에 필요한 정보가 여러 문서와 항목에 분산되어 있음.
  - 문서 간 관계와 산정 근거가 명시적으로 구조화되어 있지 않아 반복 대조, 내용 불일치, 검토 부담이 발생함.
- **기성금 산정에 필요한 정보들 간의 관계를 명확히 연결할 수 있는 구조화 연구가 필요**

2. 연구 목적

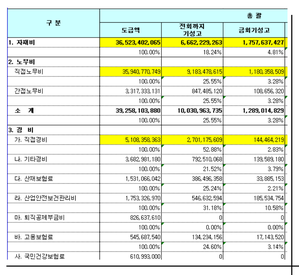
- 본 연구는 기성 업무에서 여러 문서와 항목에 분산된 비용 산정 정보를 의미적으로 구조화하여, 기성서류 작성·검토 부담을 줄이고 산정 정보의 정확성을 높이는 것을 목표로 함.
- 이를 위해 철근콘크리트 공종의 공사기성부분내역서를 대상으로 RDF 기반 온톨로지 표현 방식별 조합을 비교하고, 기성내역서 관계 정보 표현에 적합한 방식을 도출함.

3. 방법론

연구 프로세스

공사기성부분내역서 분석 → 비용 산정 핵심 정보 도출 → RDF + RDFS 구축 → 적합한 표현 방식 도출 → SPARQL 기반 비교 평가 → 5가지 온톨로지 표현 구축

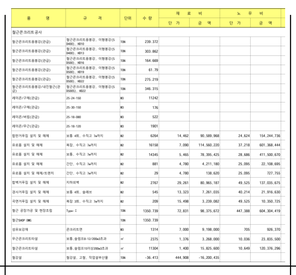
사용 데이터



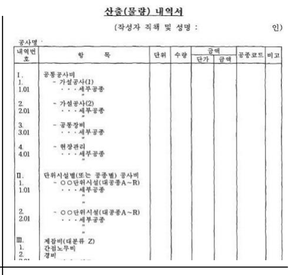
▲ 원가계산서



▲ 공종별집계표



▲ 공종별내역서

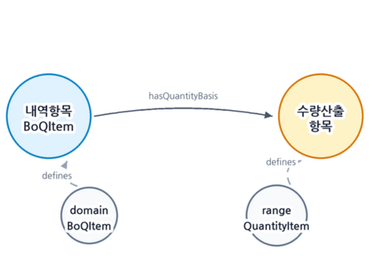


▲ 수량산출서

문서 구조화

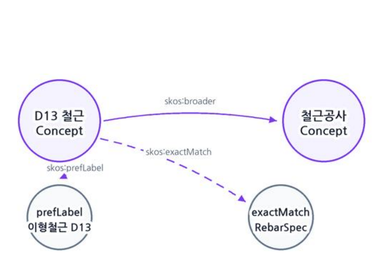
- 공사기성부분내역서
  - 원가계산서
    - 직접공사비
    - 간접비
    - 일반관리비
    - 이윤
    - 세금
    - 총액
  - 공종별집계표
    - 콘크리트공사
    - 철근공사
    - 거푸집공사
    - 동바리공사
  - 공종별내역서
    - 품명
    - 규격
    - 단위
    - 수량
    - 단가
    - 금액
  - 수량산출서
    - 위치
    - 부재
    - 산출식
    - 산출수량
    - 단위

4. 구축된 RDF 기반 온톨로지 표현 방식



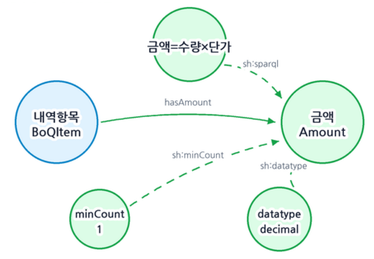
기본 클래스·속성 관계 정의

▲ RDF + RDFS



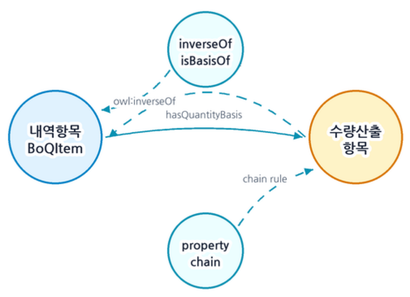
공종·규격 용어 체계 보완

▲ RDF + RDFS + SKOS



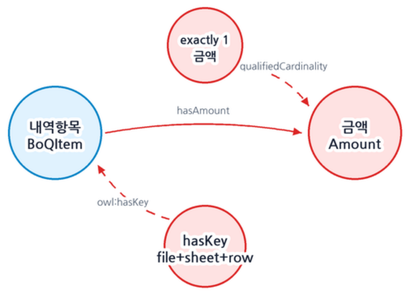
수량·단가·금액 데이터 검증

▲ RDF + RDFS +SHACL



내역-근거 관계 추론 보완

▲ RDF + RDFS + OWL 2 RL



항목 식별·의미 제약 표현

▲ RDF + RDFS + OWL 2 DL

5. 결과

순위	온톨로지 표현 방식	명확성	간결성	의미 추론·제약 표현성	데이터 검증성	최종 점수
1	RDF + RDFS + OWL 2 DL	80.00	88.17	94.17	0.00	71.30
2	RDF + RDFS + SHACL	85.00	88.64	0.00	100.00	54.73
3	RDF + RDFS + OWL 2 RL	80.00	94.52	37.86	0.00	50.05
4	RDF + RDFS + SKOS	100.00	89.66	0.00	0.00	37.93
5	RDF + RDFS	80.00	100.00	0.00	0.00	36.00

- RDF + RDFS + OWL 2 DL 조합이 최종 점수 71.30점으로 가장 높게 나타났으며, 공사기성부분내역서의 의미 관계와 제약 조건 표현에 가장 적합한 조합으로 평가됨.
- RDF + RDFS + SHACL 조합은 데이터 검증성에서 가장 우수하여, 후속 데이터 품질 검증 단계의 보완 조합으로 활용 가능함.

6. 결론 및 기여

- 공사기성부분내역서는 내역 항목, 규격, 수량, 단가, 금액, 산정 근거가 상호 연결된 구조이므로, 관계·제약·식별 조건 표현이 가능한 RDF + RDFS + OWL 2 DL 조합이 의미 구조화에 가장 적합한 것으로 나타남.
- 본 연구는 기성관리 문서의 비용 산정 정보를 온톨로지의 개념·관계·제약 구조로 해석하고, RDF 기반 표현 방식별 차이를 비교함으로써 건설관리 분야의 기성관리 문서 정보 구조화에 기여함.
- 제안한 구조화 방식은 향후 다른 공종·현장·기성 회차의 기성서류로 확장 가능하며, 기성서류 작성 자동화 및 검토 자동화를 위한 기반으로 활용될 수 있음.

7. 참고문헌

[1] 한국건설산업연구원, 「공공건설 현장 기성처리 방법 및 절차의 개선방안」, CERIK 건설이슈포커스, 2009-11.

[2] Caldas, C. H., & Soibelman, L., "Automating hierarchical document classification for construction management information systems," *Automation in Construction*, 12(4), 395–406, 2003.

[3] W3C, "RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax; RDF Schema 1.1; OWL 2 Web Ontology Language; SHACL," W3C Recommendations.

감사의 말

본 연구과제는 과학기술정보통신부의 한국건설기술연구원 전략연구사업으로 수행되었습니다. (과제번호 20260437-001, 건설현장 특화형 AI 추론모델 및 지속가능한 플랫폼(K-CAX) 운영기술 개발)